나. 공기부양정

제 품 규 격
1. 기본사양 ○ 부양능력이 50㎝이상(최대 적재중량시) ○ 스커트는 크레인 사용 없이 탈 부착 가능할 것 ○ 속력 45노트이상(최대 적재중량시) ○ 항속거리 150마일 이상 ○ 경사지 등판능력 6도이상 ○ 내파 능력: 0.75m (최대 적재중량시) ○ 탑승인원 : 정원 15명 이상일 것 2. 선체규격 ○ 길이 : 8미터이상, 폭 : 3.5미터이상 ○ 재질은 선박용 알루미늄 / FRP / 케블러 3. 엔진규격 ○ 디젤엔진 1기로 추진 ○ 350마력이상 ○ 연료소모량 시간당 25리터 이하 ○ 수냉식 ○ 소음도 80db이하(20미터이내) ○ 청수 예열기 설치 ○ 비상차단 장치(윤활유 압력 저하, 청수고온, 청수저수위) ○ 발전기 탑재(대당 50A 이상) ※ 레이다, GPS프로타, 탐조등, 통신기, 냉난방기 등 운전에 충분한 전력을 공급할 수 있을 것. 4. 선체 중량 ○ 선체중량(순수중량) 2 ton 이상일 것 ○ 적재중량 0.9 ton 이상일 것(유류 적재량제외) 5. 편의사양 ○ 에어컨 : 감전 방지를 위해 DC 형식으로 가동되는 해상용 일것 ○ 히터 : 해상용으로 34,000 BTU 이상 제품으로 주기관 냉각수를 이용한 가동 방식일것. ○ 보트내부에 보관함(구조용 물품 및 선용품)을 설치 6. 제품 인증 IMO / DNV (Det Norske Veritas) 동급 인증 이상.

다. 수상오토바이

제 품 규 격

1. 추진 형식 : Waterjet Type
2. 선체 규격
   ○ 선체는 약3.1M(L) × 약1.1M(W) 이상 크기 일것
   ○ 보트의 선형이 부드럽고 각이지지 않게 제작하고,
   재질은 합성 FRP로 제작 한다.
3. 엔진사양 및 구성
   ○ 150마력 이상일 것
   ○ 가솔린 내연기관으로 디지털 제어반을 갖출 것
   ○ 워터젯 임펠라
   ○ 냉각방식은 부동액을 사용하는 간접, 또는 직접 해수 냉각
   ○ 비상정지 스위치 및 전복시 엔진 정지 시스템 장치가 있을 것
   ○ 젯트펌프
4. 선체중량 : 약300kg(건조중량) 이상일 것
5. 전기제원 : 배터리(12V), 제너레이터(15Amp이상)
   ※ 발전기는 경광등, 장비 운용에 충분한 발전능력 보유
6. 탑승인원 : 정원 3명 이상
7.. 성능
   ○ 속도 : 최고 45mph(시속72km) 이상, 경제 30mph(시속48km) 이상
   ○ 항속거리 : 200km이상
   ○ 후진성 : 정지상태에서 후진이 가능해야 함
   ○ 연료 소모성 : 시간당 약15리터 이내(경제속도기준)
8. 수상오토바이 제작 사양 및 부대시설 사양
   ○ 구명물품을 보관할 수 있는 수납함이 있을것
   ○ 후미에 오토바이에 쉽게 오를 수 있는 접이식 받침대
   ○ 화재발생시 즉각 대처가 가능하도록 운전석 앞쪽에 소화기를 보관 할 수 있는 공간에 소화기를 장착
   ○ 모래주머니 앵커장착, 육상 인양용 브라킷 제공
   ○ 탑승자용 슈트, 장갑, 부츠, 고글, 라이프자켓 각 2셋트
   ○ 구조용 래프트 1개
   ○ 정박용 케이블 장착 및 헬멧
   ○ 방수 가능한 휴대용 무전기 보관 케이스
   ○ 수상오토바이 커버 및 경광등 설치(별첨 5사양 참조)

제 품 규 격
9. 계류시설(PWC)1세트, GMDSS 항무용 무전기 2세트(별첨 2,3사양 참조) 10. 이송용 트레일러 ○ 이동 및 보관에 적합한 크기, 해안사용이 가능토록 염분에 강한 녹슬지 않는 재질일것. ○ 잭, 윈치, 윈치스트랩, 캐플러, 테일라이트, 안전체인, 보트 안전체인 등이 장착될것 ○ 트레일러 견인에 필요한 장치를 배치관서 차량에 설치할 것(전기장치 포함) ○ 납품시 자동차관리법 등 관련법규에 따라 자동차등록을 할 수 있도록 제반서류 제출 11. 장비사용 설명서 및 Spare part book ○ 척당 원문, 국문판 각2세트(경찰서,파출소), 별도 장비별 원문,국문 1세트(해경청) 제출 12. Spare part ○ 공구류 : 엔진 및 추진장치에 가장 적합한 Size로 공급 몽키스페너 1개, 드라이버±1세트, 스패너1세트, 소켓랜치 1세트 ○ 전기부품 : 장비에 사용되는 전구 및 휴즈 각1세트 ○ 소모품류 : 선체 배수플러그, 엔진에 사용되는 각필터, 아연판 등 장비에 사용되는 소모품 1년분 공급

라. 수륙양용보트

제 품 규 격

1. 추진 형식 : Waterjet Type
2. 규격 & 제원
   - ○ 길이: 약8.0～9m 이내, 폭 : 약2.6m 이상일 것
   - ○ 재질: 해상용 알루미늄 합금으로 제작할 것.
   - ○ 중량: 약 2.5ton～3ton(건조중량) 이내, 약1.5ton(적재중량) 이상
   - ○ 배수: 우천시 침몰 방지를 위해 자연 배수를 기본으로 강제 배수 장치도 별도 장착할 것.
   - ○ 선실: 밀폐된 구조로 악천후상의 운전자와 구조자 보호할 수 있는 구조로 제작되어야 하며, 사계절 쾌적한 운용을 위하여 냉·난방 시설이 구비 되어야 한다.
   - ○ 공간: 별도 조타실 4인 기준을 제외하고 충분한 구조 활동을 위하여 선미 갑판의 가용 공간이 5㎡(약1.5평)은 이상일 것.
   - ○ 레스큐 존: 선측 개방식 도어 장착 또는 선미 개방형 구조 일 것.
   - ○ 보트 선체 제조 시 안전 및 부력 증가를 위해 선체 상판 과 하판 접합전 빈 공간 모두에 방수 부력제를 충진하여 충격의 내성을 높이고 부력을 향상시켜야 한다.
3. 엔진사양 및 구성
   - ○ 마력: 250마력이상 엔진 1기 이상
   - ○ 형식: 경부하용 고속 디젤 터보 형식으로 디지털 제어반을 갖출 것
   - ○ 분당 회전수: 선속 증가를 위해 4,000rpm 이상 일 것
   - ○ 배기량: 3,000cc이상 일 것.
   - ○ 중량: 공간 절감및 선속증대를 위해 350kg 이하 일 것.
4. 해상 추진기
   - ○ 방식: 워터 제트 펌프 2기 이상
   - ○ 재질: 부식 방지를 위해 해상용 알미늄 합금
   - ○ 이물질제거: 선상에서 수작업으로 이물질 제거 가능한 홀이 선외에 있을 것.
   - ○ 트랜스미션: 동력 차단과 역추진을 위한 ZF사 트랜스미션이 있을 것
   - ○ 회전수: 4,000rpm 이상 고 회전 가능 할 것.
5. 육상구동장치
   - ○ 방식: 유압모터를 이용한 랜딩 기어 방식
   - ○ 전환방식: 스위치 전환 장치에 의해서 전환되는 방식일 것.
   - ○ 내리막 운행시 안전을 위해 브레이크 장치 내장되어 있을 것.
   - ○ 등판능력: 35° 이상일 것.
   - ○ 조정방식: 레버형 가속기, 원핸들에서 전환 장치 통하여 육,해상 방향 조정할 것.
6. 전기제원 :

   배터리: 엔진 사양에 준함.

   발전기: 유압모터 구동및 에어컨등 각종 전자 장비 운용에 충분하도록 20hp이상 공랭식 발전기 장착할 것.

제 품 규 격

7. 조향장치 및 조종석 사양
   - ○ 방식: 유압식으로 전화 장치에 의해
   - ○ 해상용으로 제작된 것으로 부식및 내구성이 강할것.
   - ○ 충격 방지용 해상용 시트
   - ○ 회전계·속도계·연료계, 엔진경고장치
   - ○ 도난방지 및 위급 정지용 전자식 안전 스위치

8. 탑승인원 : 정원 6명 이상일 것

9. 성능
   - ○ 속 도 : 최고 40mph(64km) 이상, 경제 28mph(45km) 이상
     육상 20km/h 이상
   - ○ 항속거리 : 200km이상
   - ○ 연료소모성 : 시간당 40리터 이내(경제속도기준)

10. 그 외 제작 사양 및 부대시설 사양
   - ○ 선미에 용이한 이물질 제거와 구조 활동 위한 플레이트 설치할것.
   - ○ 엔진룸 환기 시스템 적용
   - ○ 좌, 우에 훼다 걸이 장착(cleat) 및 육상 인양용 고리설치(3~4points)
   - ○ 선저에 이물질 낌 방지및 부식 방지용 무독성 특수 페인트 도색
   - ○ 선수와 선미에 유볼트 장착(트레일러 고정시 사용)
   - ○ 연료주입의 편의성 과 해양오염 방지를 위해 선체내부에 연료주입구 설치
   - ○ 비 사용시 선체 보호를 위한 전체 커버
   - ○ GPS 프로타 1세트 , GMDSS 항무용 무전기 2세트(별첨 1 사양 참조)
     야간 항해용 레이다.
   - ○ 경광등 경찰용 스토브 점멸식
   - ○ 방송용 앰프 +스피커(출력50W이상) (별첨 4 사양 참조)
   - ○ 탐조등(100만촉광 이상, 리모트콘트롤시스) 장착
   - ○ 삼색(녹,홍,백) 항해등 설치
   - ○ 정박등, 앵카 5kg이상 1개, 화재진압용 CO2&분말소화기 각 1개
   - ○ 탑승자용 슈트, 장갑, 부츠, 고글, 라이프 자켓 2셋트,
   - ○ 구명의 8개, 라이프 슬링(또는 구조용 라인 드로잉) 1개
     장비에 사용되는 소모품 1년분 공급

제 품 규 격

11. 편의사양

○ 에어컨 : 감전 방지를 위해 DC 형식으로 가동되는 해상용 일것

○ 히터 : 해상용으로 34,000 BTU 이상 제품으로 주기관 냉각수를 이용한 가동 방식일것.

○ 보트내부에 보관함(구조용 물품 및 선용품)을 설치

12. 인증서 및 증명서

○ 주기관: 환경 인증 인증서 / SOLAS 인증서 / 공인인증 기관 품질 인증서 국내공식대리점 공급증명서 / 우수 정비업체 인정서

○ 주추진기:
공인 인증 기관 품질 인증서 / 국내공식대리점 공급증명서

○ 선체
공인 인증 기관 품질 인정서

13. 장비사용 설명서 및 Spare part book

○ 척당 원문, 국문판 각 2세트(경찰서,파출소),
별도장비별 원문,국문 1세트(해경청) 제출

3.8.2 영문 구매 규격서

Filling out the standard form of buying rescue boat
Ga) Form of buying in Korean
(1) Form of buying high-speed jet boat

Product specification
1. Propelling type : Water-jet type. 2. Hull resources ○ Overall length: About longer than 9m, Overall width: About longer than 2.6m (Refer to Appendix 4). ○ Quality: Made of composite FRP or sea aluminium alloy. ○ Weight: Within about 3tons(dry weight) & more than about 1.5tons(weight on board). ○ Drainage: Separately equipped with obligatory drainage facility as natural drainage to prevent sunken vessel during rain. ○ Cabin: Manufactured as closed structure to protect both driver and rescuer during bad weather, and equipped with air-conditioner and heating to take fresh air for four seasons. ○ Space: Except the steering room for 4 persons, space in quarter deck should be more than 5 ㎡(about 1.5pyung) for active rescue. ○ Rescue zone: Equipped with open door to ship's side or stern open structure. ○ When building boat hull, it is necessary to increase tolerance to impact and buoyancy by putting waterproof buoyance material into empty space before combining upper plate and lower plate in order to keep safety and increase buoyancy. 3. Engine ○ Horsepower: More than two engines with more than 250 HP. ○ Type: Equipped with digital controlling board as high-speed diesel turbo type to increase ship's speed. ○ RPM: More than 4,300rpm to increase ship's speed. ○ Displacement: More than 3,000cc. ○ Weight: Less than 350kg to reduce space and increase ship's speed. ○ Reliability: Better than high-quality product, which is certified by SOLAS regulation (refer to Appendix5). 4. Propeller ○ Way: More than 2 water jet pumps. ○ Quality: Sea aluminum alloy for erosion prevention. ○ Removal of other materials: Hall should be located at overboard to remove other materials on the ship by hands. ○ Transmission: ZF transmission to cut power and propell retro. ○ RPM: More than 4,000rpm. 5. Steering system and maneuvering platform ○ Way: Master cylinder. ○ Tolerance and durability to use on the sea. ○ Impact-proof sea seat. ○ Tachometer·speedometer·fuel-gauge, engine warning device. ○ Electronic safety switch to prevent theft and stop emergency .

Product specification

6. Electric power :

Battery: It should be based on engine types, but needs to separate between engine part and generator part and then fix them.

Generator: It should be equipped with engine, not be separatedly attached. Also, it should be more than 5KW enough to operate other electronic equipment including air-conditioner.

7. Number of boarding person : More than 6 persons

8. Function

○ Speed : Maximum more than 47mph(75km) & (curve of longitudinal shearing stresses) more than 35mph(56km).

○ Cruising radium : More than 200km.

○ Fuel consumption : Within 40liter per hour(based on economical speed).

9. Other facilities

○ Plate should be attached to remove other materials astern and to rescue people.

○ Applying engine room circulation system.

○ Attaching cleat to both left and right, while attaching ring(3~4points) for pulling up to the ground.

○ Attaching U-bolt to bow and stern(when fixing trailer).

○ Establishing the entrance of gas-tank in hull for the convenience of fuel injection and the prevention of sea pollution.

○ Whole cover to protect hull, when not using.

○ One set of GPS, 2 sets of GMDSS port-business radiotelegraph (refer to Appendix 1), and night navigation radar.

○ Blinker light and stove switch for the police.

○ Broadcasting amplifier +speaker(more than 50W) (refer to Appendix 4).

○ Equipped with searchlight(more than 1 million candlepower, remote control system).

○ Setting up three color (green, red, & white) running light.

○ Anchor light, one anchor(more than 5kg), & one Co2&powder fire-extinguisher.

○ Passenger suit, gloves, boots, goggle, & 2 sets of life jacket.

○ Eight lifesaving clothes and a life sling(or salvation line drawing) & supply of consumption goods for one year.

10. Convenience

○ Air-conditioner : DC type (use for sea) to prevent electric shock.

○ Heater : More than 34,000 BTU to use on sea, using cooling water.

○ Setting up box in boat (products for salvation and ships).

11. Trailer

○ Its size should be suitable for moving and keeping, while its material is either rust-proof or salt-proof to use around coast.

○ Equipped with jack, winch, winch-strap, kepler, tale-light, safety chain, safety chain for boat, etc.

○ Attaching equipment of recovering trailer to vehicle in dispatcher (including electrical equipment).

○ Submitting necessary documents to register vehicle according to related acts.

Product specification
12. Certificate ◦ Major engine: Certificate on environment / SOLAS certificate / Quality certificate by certified institution(s). Supply certificate by national supply chains / Certificate by certified maintenance corporation(s). ◦ Major impeller: Quality certification by certified institution(s) / Supply certificate by national supply chains. ◦ Hull : Quality certification by certified institution(s). 13. Explanation on how to use and spare part book ◦ Submitting 2 sets of original copy, 2 sets of copy in Korean(police department & police station), 1 set of original copy on each equipment, & 1 set of copy in Korean on each equipment (the National Maritime Policy Agency).

[Appendix 1] GPS floater

Product specification
1. Condition : It should be helpful to locate targets and get information (regarding sunken rock, infauna, the depth of water, etc.) when high-speed jet boat watches and investigates coast. Also, it should be helpful to find out jet boat's location, movement, & the transfer of its present location. 2. Model : GPS floater(or better product than that) equipped with TFT LCD monitor and electronic sea map. 3. Product specification ◦ GPS/WAAS receiver. - Receiving frequency : L1 1575.42MHz(C/A CODE), chasing satellite : More than 18 channels - 18 satellites. - Way of receiving : Digital 18 channels - multi chasing way, receiving sensibility : Minimum more than 130dBm. ◦ GPS BEACON receiver. - Receiving frequency(283.5~325.0KHz) & altercation method(MSK). - Speed of transferring data : Faster than 100bps. ◦ Floater. - Monitor : Better product than COLOR VGA TFT LCD 7". - Monitor resolution : Better product than 640×480 pixel 256 colors. - Effective indication scope : Less than latitude 85 degree, plotting method : Mecador drawing. - Indication accumulation : 0.2~5.000miles(1/2,000~1/37,500,000). - Resistance memory interval : 1 second~60 minutes, resistance score 20,000 points, mark score 10,000points, more than 20 kind mark-indication-score. - Screen equipped with the functions of nose up, course up, head up, & true motion. - Kinds of warning equipped with the functions of course breakout, arrival warning, anchor warning, & invasion warning. ◦ Others. - Possessing current digital software on electronic sea-map and 2 NT slots. - Controlling LCD BACK-LIGHT for night navigation. 4. Power sources : DC12V~36V, less than 40W power consumption. 5. Component : GPS floater directorate 1 SET, DGPS antenna 1 SET, construction material, spare parts, & description manual.

[Appendix 2] 2 sets of GMDSS portable radio

Product specification
1. Condition : Usage for simple communication on high-speed boat and water motorcycle. 2. Model : A product being equivalent to (or better product) both GMDSS requirement, which is mentioned as portables by IMO and ETS 300 225. 3. Product specification ◦ Normal circuit : Every international linear circuit. ◦ Scope of standard frequency : 156.025MHz - 163.275Hz. ◦ Frequency stability : ±5ppm. ◦ Operating temperature : -20℃~+60℃. ◦ Output : 2W. ◦ Electricity source : DC 7.2V/1350mAH. ◦ Battery : 8 hour use(sending·receiving : 10%, wait : 90%). ◦ Component : VHF TRANSCEIVER, antenna, battery charger, chargeable battery, emergency battery, belt-club, & explanation manual.

[Appendix 3] ○ Blinker-light broadcasting-amplifier + siren